

第九章 实二次型

实对称矩阵的正交相合标准形

遗留问题: 相合等价关系的标准形.

下面我们仅考虑实对称矩阵的相合标准形¹.

由于任意实对称矩阵正交相似于对角阵, 因此我们有如下结论.

性质 (正交相合标准形)

设 n 阶实对称矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 则存在正交矩阵 P 使得

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

从而矩阵 A 相合于对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 称这个对角阵为 A 的 **正交相合标准形**.

¹注: 若矩阵 A, B 相合, 则 A 对称当且仅当 B 对称.

实对称矩阵的相合规范形

实对称矩阵的特征值分为三类: 正, 负, 零.

定理 (相合规范形)

设 A 为实对称矩阵, 则存在可逆阵 P 使得

$$P^T A P = \text{diag}(I_r, -I_s, 0). \quad (A \text{ 的相合规范形})$$

其中 r, s 由 A 唯一确定不依赖于 P 的选取, 且满足

$$r + s = \text{rank}(A) \leq n.$$

称 r 为 A 的**正惯性指数**, 称 s 为 A 的**负惯性指数**, 称 $r - s$ 为 A 的**符号差**.

证明思路: 存在性, 显然. 反证唯一性: 若 $\text{diag}(I_r, -I_s, 0)$ 与 $\text{diag}(I_{r'}, -I_{s'}, 0)$ 相合, 设

$P^T \text{diag}(I_{r'}, -I_{s'}, 0) P = \text{diag}(I_r, -I_s, 0)$, 则 $r + s = r' + s'$. 不妨设 $r < r'$ (则 $s > s'$). 记 $y = Px$. 则齐次方程组 $x_1 = \cdots = x_r = y_{r'+1} = \cdots = y_n = 0$ 有非零解 $x_0 = (0, \cdots, 0, a_{r+1}, \cdots, a_n)^T \neq 0$. 令 $y_0 = Px_0 = (b_1, \cdots, b_{r'}, 0, \cdots, 0)^T$. 则

$$\begin{aligned} 0 < b_1^2 + \cdots + b_{r'}^2 &= (Px_0)^T \text{diag}(I_{r'}, -I_{s'}, 0) (Px_0) \\ &= x_0^T \text{diag}(I_r, -I_s, 0) x_0 = -a_{r+1}^2 - \cdots - a_{r+s}^2 \leq 0. \end{aligned}$$

注: 规范形唯一. 其中 r, s 分别为 A 的正特征值和负特征值的个数.

推论

n 阶实对称矩阵 A 正定当且仅当其正惯性指数为 n .

二次型的定义

在各个领域我们会碰到很多二次齐次多项式. 例如, 三维空间和四维时空中点到原点的距离.

例

❶ 空间距离公式

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = (x, y, z) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix};$$

❷ 时空 (Lorentz 空间) 中的距离公式

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = (x, y, z, t) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -c^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix};$$

注: 保持时空距离 (Lorentz 内积) 的变换称为 Lorentz 变换.

二次型的定义

定义 ((实) 二次型)

称实数域^a上的二次齐次多项式为(实)二次型.

^a这门课程仅考虑实数域上的二次型. 更一般地, 可类似的定义任意数域上的二次型.

例

- ❶ $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$;
- ❷ $Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1x_1^2 + \lambda_2x_2^2 + \dots + \lambda_nx_n^2$;
- ❸ 欧氏度量 $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$;
- ❹ 时空度量 $Q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$.

二次型的矩阵

由于 n 个变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次单项式全体集为

$$x_1^2, x_1x_2, \dots, x_1x_n, \quad x_2^2, \dots, x_2x_n, \quad x_3^2, \dots, \quad x_n^2,$$

因此一般的二次型可表示为

$$\begin{aligned} Q(x_1, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & \qquad \qquad \qquad \ddots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

其中 a_{ij} 全部为实数. 根据 $x_ix_j = x_jx_i$, 我们也可将上式改写为

$$\begin{aligned} Q(x_1, \dots, x_n) = & a_{11}x_1x_1 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{12}x_2x_1 + a_{22}x_2x_2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ & \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \ddots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ & + a_{1n}x_nx_1 + a_{2n}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_nx_n \end{aligned}$$

二次型的矩阵

利用矩阵的乘法,可进一步的将二次型改写为

$$Q(x_1, \cdots, x_n) = x^T A x, \quad (1)$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 实对称, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 为变元组成的列向量.

性质 (二次型的矩阵)

- ① 式(1)中的实对称矩阵 A 由二次型 $Q(x_1, \cdots, x_n)$ 唯一确定, 称 A 为二次型 Q 的矩阵. 此外, 称 A 的秩为二次型 Q 的秩, 称 A 的特征值为二次型 Q 的特征值.
- ② 反之, 对于任意实对称矩阵, 通过式(1), 可以构造一个二次型.

简言之, 我们有如下对应:

$$\text{二次型} \xleftrightarrow[1:1]{Q=x^T A x} \text{实对称矩阵}^2$$

²若我们不要求式(1)中的矩阵 A 对称, 则 A 的选取不唯一.

例如, 给定任意反对称矩阵 A , 二次型 $x^T A x$ 都为零二次型.

例

求下列二次型对应的矩阵.

- ❶ $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$;
- ❷ $Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1x_1^2 + \lambda_2x_2^2 + \dots + \lambda_nx_n^2$;
- ❸ 欧氏度量 $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$;
- ❹ 时空度量 $Q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$;
- ❺ $Q(x_1, \dots, x_n) = x^T Ax$, 其中 A 为 n 阶实方阵.

二次型变元的可逆线性替换

给定二次型

$$Q = Q(x_1, \cdots, x_n) = x^T A x. \quad (A^T = A),$$

对变量 $x_1, \cdots, x_n$ 做一个可逆 (非退化) 的线性变换

$$\begin{cases} x_1 = p_{11}y_1 + p_{12}y_2 + \cdots + p_{1n}y_n, \\ x_2 = p_{21}y_1 + p_{22}y_2 + \cdots + p_{2n}y_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_n = p_{n1}y_1 + p_{n2}y_2 + \cdots + p_{nn}y_n, \end{cases}$$

其中系数矩阵 $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 可逆. 则

$$Q = x^T A x = (y^T P^T) A (P y) = y^T (P^T A P) y,$$

其中 $x = (x_1, \cdots, x_n)^T, y = (y_1, \cdots, y_n)^T$. 因此, 二次型 Q 关于新变元 $y_1, \cdots, y_n$ 的矩阵为 $P^T A P$.

二次型的标准形

通过变元的线性替换, 实对称矩阵的相合标准形可以用来化简二次型.

定义 ((有理) 标准形)

若二次型经过非退化的线性变换 $x = Py$ 化为

$$\tilde{Q}(y_1, \dots, y_n) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

则称 $\tilde{Q}$ 为 Q 的一个(有理)标准形.

下面通过对称矩阵的正交合同标准形和规范形, 给出两个特殊的 (有理) 标准形:

定理 (正交标准形)

任意给定实二次型 $Q = x^T A x$, 存在正交变换 $x = Py$ 将 Q 化为

$$\tilde{Q}(y_1, \dots, y_n) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

这里的 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值. 称 $\tilde{Q}$ 为 Q 的正交标准形.

定理 (规范形 (实标准形))

任意给定二次型 Q , 存在线性变换 $x = Py$ 使得

$$Q = y_1^2 + \cdots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \cdots - y_{r+s}^2,$$

其中 r 和 s 不依赖于 P 的选取. 我们称

- $y_1^2 + \cdots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \cdots - y_{r+s}^2$ 为 Q 的规范形 (或实标准形);
- r 和 s 为 Q 的正负惯性指数.

问题:

- ① 如何寻找二次型的标准形?
- ② 如何寻找二次型的规范形?
- ③ 如何寻找二次型的正交标准形?

配方法 (求标准形)

例 (含平方项)

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_3^2.$$

例 (无平方项)

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

定理

任意二次型都可由配方法化为标准形.

证明思路: 情形一: $a_{11} \neq 0$; 情形二: $a_{11} = 0$ 但对某个指标 i 有 $a_{ii} \neq 0$; 情形三: 对角元 a_{ii} 全为零, 但 $a_{ij} \neq 0$; 情形四: $A = 0$.

类似于求解线性方程组的 Gauss 消元法可以用矩阵的初等变换表示, 在这里二次型的配方法也可以用矩阵的初等变换来表示.

定理 (配方法能用矩阵实现的理论依据)

对于任意给定的实对称矩阵 A 都存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_r$ 使得

$$P_r^T \cdots P_1^T A P_1 \cdots P_r = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n).$$

初等变换法 (具体算法步骤)

第一步: ① 若 $a_{11} \neq 0$,

- 将第 1 列的 $-a_{i1}a_{11}^{-1}$ 倍加到第 i 列;
- 将第 1 行的 $-a_{1i}a_{11}^{-1}$ 倍加到第 i 行.

$$\Rightarrow \text{可逆阵 } P_1 \text{ 使得 } P_1^T A P_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & A_{n-1} & \end{pmatrix}.$$

② 若 $a_{11} = 0$, 且存在对角元 $a_{ii} \neq 0$.

- 交换第 1 列与第 i 列;
- 交换第 1 行与第 i 行;
- 回到第一步.

③ 若对角线全为零且第一行 (第一列) 不为零. 即, 存在 $i = 2, \dots, n$ 使得 $a_{i1} = a_{1i} \neq 0$.

- 将第 i 行加到第一行;
- 将第 i 列加到第一列;
- 回到第一步.

④ 若对角线全为零且第一行和第一列全为零. 则

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & A_{n-1} & \end{pmatrix}.$$

第二步: 递归下去, 对 $n-1$ 阶矩阵 A_{n-1} 重复第一步.

初等变换法 (具体算法步骤)

第一步: ① 若 $a_{11} \neq 0$,

- 将第 1 列的 $-a_{i1}a_{11}^{-1}$ 倍加到第 i 列;
- 将第 1 行的 $-a_{1i}a_{11}^{-1}$ 倍加到第 i 行.

$$\Rightarrow \text{可逆阵 } P_1 \text{ 使得 } P_1^T A P_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & A_{n-1} & \end{pmatrix}.$$

② 若 $a_{11} = 0$, 且存在对角元 $a_{ii} \neq 0$.

- 交换第 1 列与第 i 列;
- 交换第 1 行与第 i 行;
- 回到第一步.

③ 若对角线全为零且第一行 (第一列) 不为零. 即, 存在 $i = 2, \dots, n$ 使得 $a_{i1} = a_{1i} \neq 0$.

- 将第 i 行加到第一行;
- 将第 i 列加到第一列;
- 回到第一步.

④ 若对角线全为零且第一行和第一列全为零. 则

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & A_{n-1} & \end{pmatrix}.$$

第二步: 递归下去, 对 $n-1$ 阶矩阵 A_{n-1} 重复第一步.

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{对 } I \text{ 做初等列变换}]{\text{对 } A \text{ 做成对的行列初等变换}} \begin{pmatrix} P^T A P \\ P \end{pmatrix}$$

类似的

$$(A, I) \xrightarrow[\text{对 } I \text{ 做初等行变换}]{\text{对 } A \text{ 做成对的行列初等变换}} (P^T A P, P^T)$$

例

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{-2C_1 \rightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2r_1 \rightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{C_2 \rightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{从而得标准形 } \tilde{Q}(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - y_2^2 - 2y_3^2, \text{ 其中 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例

$$Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3.$$

解: $(A, I) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_2 \rightarrow r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \rightarrow c_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[-c_1 \rightarrow c_3]{-\frac{1}{2}c_1 \rightarrow c_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-r_1 \rightarrow r_3]{-\frac{1}{2}r_1 \rightarrow r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-2r_1 \rightarrow r_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2c_1 \rightarrow c_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

从而得到标准形

$$\tilde{Q}(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2.$$

其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

定义 (正定二次型)

称一个 n 元二次型 $Q(x_1, \dots, x_n) = x^T A x (A^T = A)$ 为 **正定二次型**, 如果对于任意向量 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 都有 $Q(x_1, \dots, x_n) > 0$ 成立.

定理

Q 正定 $\Leftrightarrow A$ 正定 $\Leftrightarrow A$ 相合于单位阵
 $\Leftrightarrow Q$ 的 (或 A 的) 正惯性指数为 n

正定性判定

性质

设 A 为 n 阶实对称方阵.

- ① 若 P 可逆, 则 $P^TAP > 0$ 当且仅当 $A > 0$. 相合不变性
- ② $A > 0$ 当且仅当存在可逆阵 P 使得 $A = P^TP$. 相合标准形
- ③ 若 $A > 0$, 则 $\det(A) > 0$.
- ④ $A > 0$ 当且仅当 A 的特征值全为正.

定理

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实对称方阵. 则 A 正定当且仅当 A 的各阶顺序主子式均大于零. 即, A 正定当且仅当

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \det A > 0,$$

证明思路: 对阶数归纳. 由归纳假设 A 可写为 $A = \begin{pmatrix} (P^{-1})^T P^{-1} & C \\ C^T & a_{nn} \end{pmatrix}$. 记

$$R = \begin{pmatrix} P & -PP^TC \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 则 } R^TAR = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \\ & a_{nn} - C^T P P^T C \end{pmatrix}.$$

例

- 证明: 对任意实数 $x, y, f(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2x + 6y + 6 > 0$.
- 给定实二次型 $Q(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) - 2xy - 2yz - 2zx$. λ 为何值时, $Q(x, y, z)$ 正定?
- 设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m \in \mathbb{R}^n$. 则方阵 $G = ((\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j)_{m \times m})$ 正定当且仅当 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性无关.

设 A 为实对称矩阵, 记 $Q(x_1, \dots, x_n) = x^T A x$ 为 A 对应的二次型.

定义 (半正定二次型)

称 $Q(x_1, \dots, x_n)$ 为**半正定二次型**, 如果对于任意向量 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 都有 $Q(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ 成立. 此时, 称矩阵 A 为**半正定矩阵**, 简记为 $A \geq 0$.

性质

Q 半正定 $\Leftrightarrow A$ 半正定

$\Leftrightarrow A$ 相合于 $\text{diag}(I_r, 0)$ (相合不变性)

$\Leftrightarrow$ 存在实矩阵 P 使得 $A = P^T P$

$\Leftrightarrow A$ 的负惯性指数为 0

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均非负 ($\Rightarrow \det(A) \geq 0$)

$\Leftrightarrow A$ 的**各阶**主子式均非负

例

- 设 A, B, C 为三角形 ABC 的三个内角. 证明: 对任意实数 x, y, z ,
$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 2xy \cos(A) + 2yz \cos(B) + 2zx \cos(C).$$

提示: $\det = 0$.

- 三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 是否存在向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 满足

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) &= 4, & (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2) &= 9, & (\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3) &= 4, \\ (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) &= \frac{9}{2}, & (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3) &= -\frac{1}{2}, & (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

提示: $\det = -81/2$.

定理 (矩阵的奇异值分解)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则存在 m 阶正交阵 U 及 n 阶正交阵 V 使得

$$A = U \begin{pmatrix} \Lambda & O \\ O & O \end{pmatrix} V$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 称为矩阵 A 的奇异值.

取正交阵 U 使得 $AA^T = U \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2, 0, \dots, 0) U^T$. 再将 $B = U^{-1}A$ 的非零行向量施密特正交化后扩充得正交矩阵 V .

定理 (多元函数的极值)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $\mathbf{x}^0$ 是 Ω 内一点, $f(\mathbf{x}) \in C^2(\Omega)$, 且 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) = 0$,

$i = 1, \dots, n$, $H(\mathbf{x}^0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) \right)_{n \times n} > 0$. 则 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^0$ 取极小值.

设 $\lambda > 0$ 为 $H(\mathbf{x}^0)$ 的最小特征值. 则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x^0) + \frac{1}{2}(x - x^0)^T H(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|^2) \\ &\geq f(x^0) + \frac{\lambda}{2}\|x - x^0\|^2 + o(\|x - x^0\|^2) \end{aligned}$$

根据正负惯性指数命名二次型

① 正定 $\Leftrightarrow r = n (\Rightarrow s = 0)$;

② 半正定 $\Leftrightarrow s = 0$;

③ 负定 $\Leftrightarrow s = n (\Rightarrow r = 0)$;

④ 半负定 $\Leftrightarrow r = 0$;

⑤ 不定 $\Leftrightarrow r \geq 1$ 且 $s \geq 1$.

部分关于正定的结论可以平移到半正定, 负定, 半负定的二次型上.

二次曲线与二次曲面的分类

二次曲线的标准形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{椭圆: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \text{双曲线: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \text{抛物线: } y = ax^2 \\ \text{退化: } x^2 = \frac{y^2}{a^2} \text{ 或 } \frac{x^2}{a^2} = 1 \text{ 或 } x^2 = 0 \end{array} \right.$$

平面二次曲线方程:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0.$$

定理

任意平面二次曲线均可经过选定合适的直角坐标系变为标准形式.

证明思路: 通过正交变换化简为 (其中 λ_1, λ_2 不全为零)

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2b_1'x' + 2b_2'y' + c' = 0.$$

- ① $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 椭圆型
- ② $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 双曲型或退化
- ③ $\lambda_1 \lambda_2 = 0$ 抛物型或退化

二次曲面标准形式

① 椭圆面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

② 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

③ 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

④ 二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2};$$

5 椭圆抛物面

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2};$$

6 双曲抛物面 (马鞍面)

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2};$$

7 二次柱面 (方程中不含第三个变量)

- 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;
- 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$;
- 抛物柱面 $y = ax^2$;

8 退化二次曲面

- 两个相交平面 $x^2 = \frac{y^2}{a^2}$;
- 两个平行平面 $\frac{x^2}{a^2} = 1$;
- 两个重合平面 $x^2 = 0$.

二次曲面方程:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0$$

定理

任意二次曲面可经过选择合适的直角坐标系变为标准形式.

证明思路: 二次曲面通过正交变换可化简为 (其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不全为零)

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2b'_1 x' + 2b'_2 y' + 2b'_3 z' + c' = 0.$$

① $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0 \xrightarrow{\text{化简}} \lambda_1 \tilde{x}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 + \lambda_3 \tilde{z}^2 = \lambda_4$

- $\lambda_4 \neq 0 \Rightarrow$ 椭圆型或双曲型
- $\lambda_4 = 0 \Rightarrow$ 二次锥面

② $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中两个非零 (不妨设 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ 且 $\lambda_3 = 0$) $\xrightarrow{\text{化简}}$

$$\lambda_1 \tilde{x}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 = \tilde{b}_3 \tilde{z} + \tilde{c}.$$

- $\tilde{b}_3 \neq 0$ (可设 $\tilde{c} = 0$) $\Rightarrow$ 抛物面
- $\tilde{b}_3 = 0$ 且 $\tilde{c} \neq 0 \Rightarrow$ 椭圆柱面或双曲柱面
- $\tilde{b}_3 = 0 = \tilde{c} \Rightarrow$ 两相交平面

③ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中仅一个非零 (不妨设 $\lambda_1 \neq 0$ 且 $\lambda_2 = 0 = \lambda_3$) $\xrightarrow{\text{化简}}$

$$\lambda_1 \tilde{x}^2 = \tilde{b}_2 \tilde{y} + \tilde{c}.$$

- $\tilde{b}_2 \neq 0$ (可设 $\tilde{c} = 0$) $\Rightarrow$
- $\tilde{b}_2 = 0$ 且 $\tilde{c} \neq 0 \Rightarrow$ 两平行的平面
- $\tilde{b}_3 = 0 = \tilde{c} \Rightarrow$ 两重合的平面

例

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz - 1.$$

答: 正交方阵 $P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

$$P^T A P = \text{diag}(5, 5, -4).$$

$$(x, y, z)^T = P(x', y', z')^T \Rightarrow 5x'^2 + 5y'^2 - 4z'^2 = 1 \Rightarrow \text{单叶双曲面}.$$

方法二 (配方):

$$\Rightarrow (x - 2y - 4z)^2 - 15z^2 - 20yz - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 2y - 4z)^2 - 15(z + \frac{2}{3}y)^2 + \frac{20}{3}y^2 = 1$$

$$\Rightarrow \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 - \tilde{z}^2 = 1$$

$\Rightarrow$ 单叶双曲面.